

Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) f est continue sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

La fonction $x \mapsto 2x + 1$ est continue et positive sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

$\Rightarrow$ Donc $x \mapsto \sqrt{2x + 1}$ est continue sur cet intervalle, et f aussi.

1) b) f est strictement croissante.

$x \mapsto 2x + 1$ est strictement croissante et positive sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Par composition, $x \mapsto \sqrt{2x + 1}$ est strictement croissante, donc f aussi.

2) a) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{0} - 1 = -1.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $2x + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{2x + 1} \rightarrow +\infty$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) Image de l'intervalle.

f est continue et strictement croissante ; la borne -1 est atteinte.

$$f\left(\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[\right) = [-1, +\infty[$$

2) c) f réalise une bijection.

$\Rightarrow f$ étant continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ d'image $[-1, +\infty[$, elle réalise une bijection de $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ sur $[-1, +\infty[$.

3) a) $f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x}{2}$.

Soit $y \geq -1$. Résolvons $\sqrt{2x + 1} - 1 = y$, soit $\sqrt{2x + 1} = y + 1$.

Comme $y + 1 \geq 0$, on peut élever au carré : $2x + 1 = (y + 1)^2 = y^2 + 2y + 1$.

D'où $2x = y^2 + 2y$, soit $x = \frac{y^2 + 2y}{2}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x}{2} \quad \text{pour tout } x \geq -1$$

3) b) $f^{-1}(-1)$, $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(2)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{1 - 2}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$f^{-1}(0) = \frac{0 + 0}{2} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

$$f^{-1}(-1) = -\frac{1}{2}, \quad f^{-1}(0) = 0, \quad f^{-1}(2) = 4$$

4) a) **Dérivabilité de f à droite en $-\frac{1}{2}$.**

Pour $x > -\frac{1}{2}$:

$$\frac{f(x) - f(-\frac{1}{2})}{x + \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2x+1} - 1 + 1}{x + \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2x+1}}{\frac{2x+1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+1}}$$

Quand $x \rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)^+$, $\sqrt{2x+1} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} \frac{f(x) - f(-\frac{1}{2})}{x + \frac{1}{2}} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en $-\frac{1}{2}$: $\mathcal{C}_f$ admet au point $\left(-\frac{1}{2}; -1\right)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

4) b) **Conséquence pour la courbe de f^{-1} .**

Méthode : Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; la symétrique d'une demi-tangente verticale est une demi-tangente horizontale.

$\Rightarrow$ La courbe de f^{-1} admet au point $\left(-1; -\frac{1}{2}\right)$ une demi-tangente horizontale. On le vérifie sur l'expression : $(f^{-1})'(x) = x + 1$ s'annule en $x = -1$.

5) a) $f'(4)$.

$$\text{Pour } x > -\frac{1}{2} : f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

$$f'(4) = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}.$$

$$f'(4) = \frac{1}{3}$$

5) b) $(f^{-1})'(2)$ et vérification.

D'après 3) b), $f^{-1}(2) = 4$, c'est-à-dire $f(4) = 2$; et $f'(4) \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(4)} = 3$$

Vérification : $(f^{-1})'(x) = \frac{2x+2}{2} = x+1$, donc $(f^{-1})'(2) = 3$.

$\Rightarrow$ Les deux méthodes concordent.